

1ª Prova de Processamento de Imagens

Valor Máximo de Nota: 10.0 pontos

Prof. Sérgio Francisco da Silva

Aluno: _____ Matrícula: _____

Obs.: Proibido uso de celular e/ou eletrônicos. Manter na mochila ou sobre a mesa do Professor.

Questão 01 (1.0 ponto). Considere uma imagem colorida RGB de N linhas e M colunas, representada por uma matriz $I_{N \times M \times 3}$, onde 3 refere a existência dos três componentes de cores primárias (vermelho (R), verde (G) e azul (B)) para cada pixels. Considere o índice de vegetação ExG (Excess Green), que deve ser calculado pixel a pixel pela seguinte formulação:

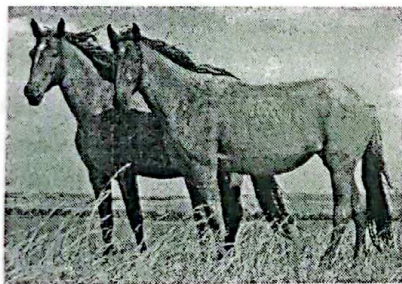
$ExG = 2 * g - r - b$, sendo:

$$r = \frac{R}{R+G+B}, \quad g = \frac{G}{R+G+B}, \quad b = \frac{B}{R+G+B}$$

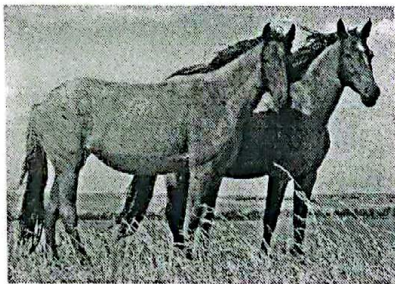
Faça um programa ou algoritmo de baixo nível (percorrendo matrizes e vizinhança pixel a pixel) que calcula a matriz de ExG para uma imagem.

Questão 02 (1.0 ponto) Faça um programa ou algoritmo de baixo nível (percorrendo a matriz da imagem pixel a pixel) que dada uma imagem colorida gera uma imagem binária contendo valor 1 para todo pixel cujo valor de vermelho é maior que soma de verde e azul, e 0 caso contrário.

Questão 03 (1.0 ponto) Espelhamento é uma das operações básicas de aumento de dados de imagens usadas para treinar redes neurais convolucionais profundas. Faça um programa ou algoritmo de baixo nível (percorrendo a matriz da imagem pixel a pixel) que calcule o espelhamento vertical de uma imagem. Ex.:

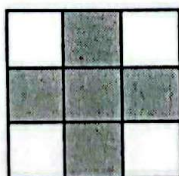


Original

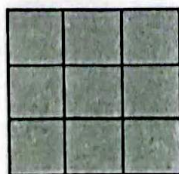


Flip horizontal

Questão 04 (2.0 pontos). Considere a imagem binária da Questão 07, e os elementos estruturantes a seguir. Pixels de objeto são dados em cinza.



B1



B2

Dê o resultado de :

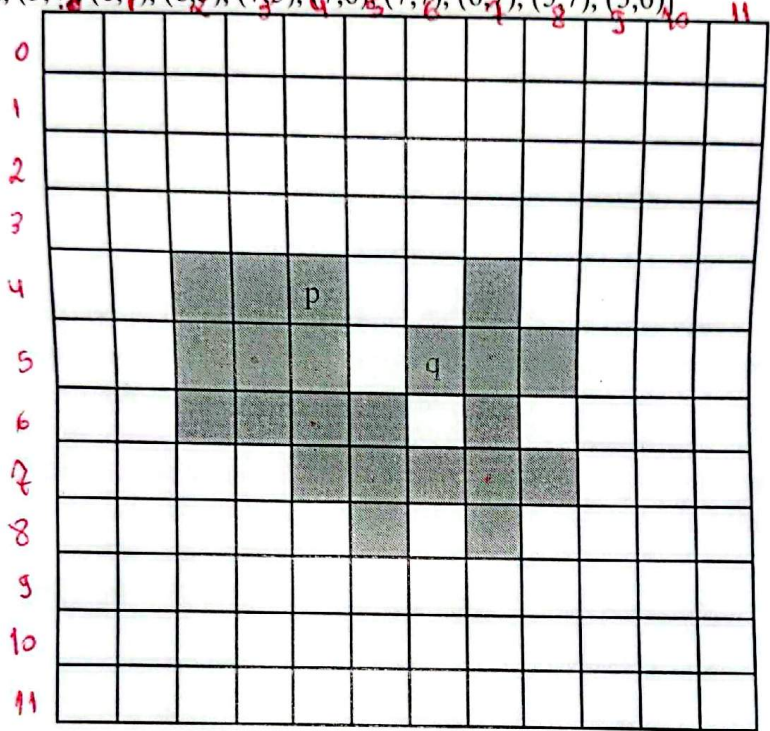
- a) Dilatação usando o elemento estruturante B2
- b) Fechamento usando o elemento estruturante B2
- c) Abertura usando o elemento estruturante B1
- d) O contorno da imagem binária, calculado com base no elemento estruturante B1

Questão 05 (2.0 pontos). O conceito de convolução pode ser aplicado a dados de quaisquer dimensão (unidimensional, bidimensional (imagem em escala de cinza), tridimensional (imagens coloridas e multiespectrais), etc.), variando a dimensão da máscara. Faça uma função que recebe um array unidimensional e uma máscara de comprimento ímpar (sendo o comprimento da máscara menor ou igual ao comprimento do array) e calcule o resultado da convolução da máscara no array. Como ilustração considere a máscara $[-1, -1, 0, 1, 1]$ convoluída ao array $[2, 1, 1, 0, 1, 6, 5, 5, 6, 5]$, que produz como resultado $[-2, 5, 10, 9, 4, 0]$.

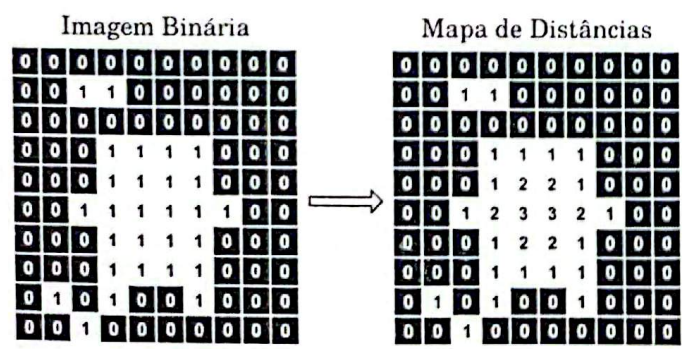
Questão 06 (2.5 pontos). Faça um programa ou algoritmo de baixo nível (percorrendo matrizes e vizinhança pixel a pixel) para captar a sequência de coordenadas de uma borda de objeto ou contorno, usando a seguinte descrição. A imagem que contém a borda ou contorno é uma imagem binária, os pixels de borda tem valor 1 e pixels não-borda tem valor 0. Considere também que a borda não toca a extremidade da imagem, ou seja, não há pixel de borda na primeira e na última linha da matriz da imagem, assim como na primeira e última coluna.

- a) Seja o ponto inicial de borda, b_0 , o ponto mais alto à esquerda na imagem, rotulado como 1. Seja por c_0 o vizinho à oeste de b_0 . Claramente, c_0 é sempre um ponto que não é de borda. Siga os 8 vizinhos de b_0 , começando em c_0 e prosseguindo no sentido horário. 2. Seja b_1 o primeiro vizinho encontrado cujo valor é 1, e seja c_1 o pixel (não borda) imediatamente anterior a b_1 na sequência. Armazene as coordenadas de b_0 para uso no Passo e).
- b) Seja $b=b_0$ e $c=c_0$.
- c) Sejam os 8 vizinhos de b , começando em c e prosseguindo no sentido horário, denotados por $n_1, n_2, \dots, n_8$. Encontre o primeiro vizinho rotulado como 1 e denote-o por n_k .
- d) Seja $b = n_k$ e $c = n_{k-1}$.
- e) Repita os passos c) e d) até que $b = b_0$. A sequência de b pontos encontrados até o momento que o algoritmo finaliza é a sequência de coordenadas de fronteira.

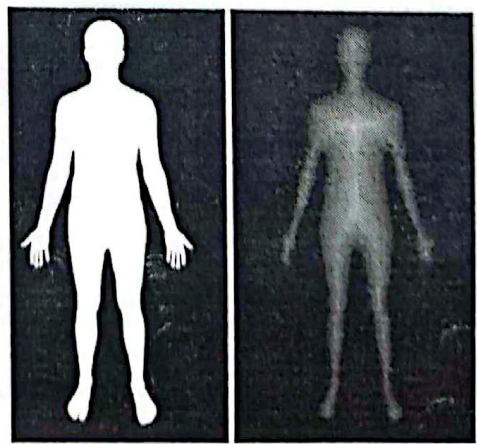
Questão 07 (2.5 pontos) Define como um 4-caminho (4-path) do pixel p em (x,y) para o pixel q em (s,t) é uma sequência de pixels distintos $[(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)]$ tal que $(x_0, y_0) = (x, y)$, $(x_n, y_n) = (s, t)$ e (x_i, y_i) é 4-adjacente à (x_{i-1}, y_{i-1}) , $i = 1, \dots, n$. Dois pixels são definidos como 4-adjacentes se eles pertencem à mesma classe e são 4-vizinhos. 4-vizinhos refere-se a vizinhança de 4, onde o pixel central tem como vizinhos os pixels ao Norte, Sul, Oeste e Leste. Considerando uma imagem binária e duas classes de pixels (uma composta pelos pixels de valor 0 e outra composta pelos pixels de valores 1), faça a função que dados dois pixels quaisquer com valor 1, calcule e retorne um 4-path mínimo entre eles. Obs.: um 4-path mínimo é um 4-path em que não existe um outro 4-path cuja distância seja menor em termos da quantidade de coordenadas do caminho. Considerando a imagem a seguir, um 4-path mínimo seria $[(4,4), (5,4), (6,4), (6,5), (7,5), (7,6), (7,7), (6,7), (5,7), (5,6)]$



Questão 08 (2.5 pontos - para algoritmo funcional básico (força bruta) ou 4.5 pontos - para algoritmo de tempo linear em termos da quantidade de pixels da imagem). Transformada da Distância é uma técnica usada para processar imagens binárias visando variados propósitos como separação de objetos conectados e esqueletonização. A técnica consiste basicamente em gerar uma nova imagem em que, para cada pixel de objeto (pixels de valor 1) é atribuído o valor de distância da coordenada do pixel à coordenada do pixel externo (de fundo - valor 0) mais próximo. Na questão pode se usar a Distância Euclídea ou a Distância em Quadras ou Distância de Chessboard, sendo a escolha decidida pelo aluno. Faça um algoritmo ou código de baixo nível que calcule a Transformada da Distância. As imagens a seguir ilustram resultados de Transformada da Distância.



Exemplo numérico



Exemplo visual

Gabarito - Prova 3 - Processamento de Imagens

Questão 01.

Seja $I_{N \times M}$ a imagem colorida RGB $(2,1), (2,8), (1,1), (1,2)$

para $i = 0$ até $N-1$

para $j = 0$ até $M-1$

$$R, G, B = I[i, j, :]$$

$$r = R / (R + G + B)$$

$$g = G / (R + G + B)$$

$$b = B / (R + G + B)$$

$$ExG[i, j] = 2 * g - r - b$$

Questão 02.

Seja $I_{N \times M}$ a imagem colorida RGB

para $i = 0$ até $N-1$

para $j = 0$ até $M-1$

$$R, G, B = I[i, j, :]$$

se $R > G + B$

$$Bim[i, j] = 1$$

senão

$$Bim[i, j] = 0$$

Questão 03

Seja $I_{N \times M}$ a imagem de entrada

para $i = 0$ até $N-1$

para $j = 0$ até $M-1$

$$Transposta[i, j] = I[i, (M-1)-j]$$

Questão 04

a) Resultado de dilatação usando B_2

$\{(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (3,7), (3,8), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (4,7), (4,8), (4,9), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (5,7), (5,8), (5,9), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6), (6,7), (6,8), (6,9), (7,1), (7,2), (7,3), (7,4), (7,5), (7,6), (7,7), (7,8), (7,9), (8,1), (8,2), (8,3), (8,4), (8,5), (8,6), (8,7), (8,8), (8,9), (9,4), (9,5), (9,6), (9,7), (9,8)\}$

b) Fechamento com elemento estruturante B_2

$\{(4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (4,7), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (5,7), (5,8), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6), (6,7), (6,8), (7,4), (7,5), (7,6), (7,7), (7,8), (8,5), (8,6), (8,7)\}$

c) Abertura usando o elemento estruturante B_s

$\{(5,3), (6,4), (7,5), (7,7), (5,7), (4,3), (5,2), (5,4), (6,3), (5,4), (6,5), (7,4), (8,5), (7,6), (8,7), (7,8), (6,7), (5,6), (5,8), (4,7)\}$

d) Contorno calculado com B_s

$\{(4,2), (4,3), (4,4), (5,2), (5,4), (6,2), (6,3), (6,5), (7,4), (7,6), (7,8), (8,5), (8,7), (6,7), (5,6), (5,8), (4,7)\}$

Questão 05

func convld (A, w)

$n = \text{len}(A)$

$m = \text{len}(w)$

se $m > n$

retorne "Erro: mascara é maior que o array"

se $\text{mod}(m, 2) \neq 0$

retorne "Erro: mascara tem comprimento par"

para $i = 0$ até $(n-1) - m$

conv[i] = 0

para $j = 0$ até $m-1$

conv[i] += $A[i+j] * w[j]$

retorne conv

Questão 06

func seguirborda (I, bo, co)

desloc = [

(0, -1), # 0 - oeste

(-1, -1), # 1 - noroeste

(1, 0), # 2 - norte

(-1, 1), # 3 - nordeste

(0, 1), # 4 - leste

(1, 1), # 5 - sudeste

(1, 0), # 6 - sul

(1, -1), # 7 - sudoeste

]

borda = []

borda.append(bo)

b, c = bo, co

faixa = b

para $k = 0$ até 7

$\text{idx} = (c + k) \% 8$

$dx, dy = \text{desloc}[\text{idx}]$

se $x_{\text{atual}} + dx > 0$ e $y_{\text{atual}} + dy > 0$

$b = (x_{\text{atual}} + dx, y_{\text{atual}} + dy)$

$c = \text{idx} - 1$

borda.append(b)

$i, j = b$

enquanto $b \neq bo$

retorne borda

questão 07

func $\text{path4}(I, p, q)$

$N, M = \text{size}(I)$

$F = \text{criaFila}()$

$\text{enfileira}(F, p)$

$\text{pai}[p] = \text{null}$

enquanto $F \neq \text{vazia}$

$r = \text{retira-da-fila}(F)$

Se $r == p$

#monta caminho

$\text{caminho} = []$

faça $\text{caminho.append}(r)$

$r = \text{pai}(r)$

enquanto $r \neq p$

$\text{caminho.append}(p)$

$\text{caminho.reverse}()$

retorne caminho

$i, j = r[0], r[1]$

Se $i-1 \geq 0$ and $I[i-1, j] == 1$: $\text{enfileira}(F, (i-1, j))$

Se $i+1 \leq N$ and $I[i+1, j] == 1$: $\text{enfileira}(F, (i+1, j))$

Se $j-1 \geq 0$ and $I[i, j-1] == 1$: $\text{enfileira}(F, (i, j-1))$

Se $j+1 \leq M$ and $I[i, j+1] == 1$: $\text{enfileira}(F, (i, j+1))$

retorne None # não encontrado caminho 4-conectado de p até q

Questão 08 - algoritmo linear em termos da quantidade de pixels da imagem.

para $i=0$ até $N-1$

para $j=0$ até $M-1$

se $I[i, j] == 0$

$\text{Dist}[i, j] = 0$

senão $\text{Dist}[i, j] = \infty$

para $i=0$ até $N-1$

para $j=0$ até $M-1$

$\text{vizinhos} = []$

se $I[i, j] == 1$

se $i-1 \geq 0$

$\text{vizinhos.append}(\text{Dist}[i-1, j])$

se $i-1 \geq 0$ and $j-1 \geq 0$

$\text{vizinhos.append}(\text{Dist}[i-1, j-1])$

se $i-1 \geq 0$ and $j+1 \leq M-1$

$\text{vizinhos.append}(\text{Dist}[i-1, j+1])$

para $i=N$ até N

para $j=M-1$ até 0

$\text{vizinhos} = []$

se $I[i, j] == 1$

se $i+1 < N$: $\text{vizinhos.append}(\text{Dist}[i+1, j])$

se $i+1 < N$ and $j+1 < M$: $\text{vizinhos.append}(\text{Dist}[i+1, j+1])$

se $i+1 < N$ and $j-1 \geq 0$: $\text{vizinhos.append}(\text{Dist}[i+1, j-1])$

se $j+1 < M$: $\text{vizinhos.append}(\text{Dist}[i, j+1])$

$\text{Dist}[i, j] = \min(\text{Dist}[i, j], \min(\text{vizinhos}))$

$\text{Dist}[i, j] = (\min(\text{Dist}[i, j], \min(\text{vizinhos}) + 1)$